

Fișă de lucru

Fișiere în Python – citirea și scrierea datelor

1. Teorie

În multe programe este necesar ca informațiile să fie păstrate și după închiderea aplicației. Pentru acest lucru folosim *fișierele*.

Un fișier reprezintă o colecție de date stocate pe disc.

Exemple:

- Liste de elevi
- Note
- Texte
- Rezultate ale unor calcule

Modalități de comunicare cu programul

Un program poate comunica cu utilizatorul prin:

- Tastatură și ecran
- Fișiere

În cazul fișierelor:

- programul poate *citi* informații dintr-un fișier
- programul poate *scrie* informații într-un fișier

Deschiderea unui fișier

Pentru a lucra cu un fișier folosim funcția `open()`.

Sintaxa generală este:

```
f = open('nume_fisier.txt', 'mod')
```

`f` – variabilă asociată fișierului

`'nume_fisier.txt'` – numele fișierului

'mod' -modul de utilizare

Moduri de deschidere

Mod	Explicație
'r'	citire
'w'	scriere
'a'	adăugare la final

Închiderea fișierului

După utilizare, fișierul trebuie închis:

```
f.close()
```

Noțiunea de „sfârșit de fișier”

Sfârșitul de fișier apare atunci când toate datele din fișier au fost citite și nu mai există informații disponibile.

În timpul citirii, dacă nu mai există linii în fișier, programul ajunge la **EOF (End Of File)**.

2. Reprezentarea algoritmilor

Pentru scriere într-un fișier

- Deschidem fișierul în modul 'w'
- Scriem informațiile
- Închidem fișierul

Pentru citire dintr-un fișier

- Deschidem fișierul în modul 'r'
- Citim datele
- Verificăm dacă am ajuns la sfârșitul fișierului
- Închidem fișierul

3. Exemple rezolvate

- **Exemplul 1** – Scrierea într-un fișier

Cerință: Să se creeze fișierul text *elevi.txt* și să se salveze în acesta numele a trei elevi, câte unul pe fiecare linie. După scriere, fișierul trebuie închis.

Pasul 1 – analiza cazului particular

Dacă fișierul nu există modul 'w' creează automat fișierul.

Pasul 2 – deschiderea fișierului

```
f = open('elevi.txt', 'w')
```

Fișierul este deschis pentru scriere.

Pasul 3 – scrierea datelor

```
f.write('Ana\n')  
f.write('Mihai\n')  
f.write('Ioana\n')
```

Caracterul \n trece la linie nouă.

Pasul 4 – închiderea fișierului

```
f.close()
```

Programul complet

```
f = open('elevi.txt', 'w')  
f.write('Ana\n')  
f.write('Mihai\n')
```

```
f.write('Ioana\n')  
f.close()
```

Tabel de test

Instrucțiune	Conținutul fișierului
Inițial	Gol
write('Ana\n')	Ana
write('Mihai\n')	Ana Mihai
write('Ioana\n')	Ana Mihai Ioana

Programul deschide fișierul `elevi.txt` în modul de scriere folosind `'w'`. Instrucțiunea `write()` adaugă text în fișier, iar caracterul `\n` determină trecerea la o linie nouă. Dacă fișierul nu există, acesta este creat automat. La final, fișierul este închis cu `close()`.

- **Exemplul 2** – Citirea dintr-un fișier

Cerință: Fișierul *elevi.txt* conține câte un nume de elev pe fiecare linie. Să se citească și să se afișeze toate numele din fișier, până la atingerea sfârșitului de fișier.

Pasul 1 – analiza cazului particular

Dacă fișierul este gol programul ajunge imediat la sfârșitul fișierului și nu va fi afișată nicio linie.

Pasul 2 – deschiderea fișierului

```
f = open('elevi.txt', 'r')
```

Fișierul este deschis pentru citire.

Pasul 3 – citirea unei linii

```
linie = f.readline()
```

Instrucțiunea `readline()` citește o singură linie din fișier.

Pasul 4 – verificarea sfârșitului de fișier

```
while linie != "":
```

Dacă `readline()` nu mai găsește informații:

- returnează șirul vid „”
- programul a ajuns la sfârșitul fișierului

Pasul 5 – afișarea și citirea următoarei linii

```
print(linie)
```

```
linie = f.readline()
```

Pasul 6 – închiderea fișierului

```
f.close()
```

Programul complet

```
f = open('elevi.txt', 'r')
```

```
linie = f.readline()
```

```
while linie != "":
```

```
    print(linie)
```

```
    linie = f.readline()
```

```
f.close()
```

Tabel de test

Conținutul fișierului

Ana
Mihai
Ioana

Citire	Valoarea variabilei <i>linie</i>
1	Ana
2	Mihai
3	Ioana
4	„”

La ultima citire:

- variabila primește șirul vid „”
- programul detectează sfârșitul fișierului

Programul deschide fișierul în modul de citire și citește liniile una câte una folosind `readline()`. După fiecare citire se verifică dacă variabila `linie` este diferită de șirul vid. Atunci când nu mai există informații în fișier, `readline()` returnează „”, ceea ce indică sfârșitul fișierului (EOF). Bucula se oprește, iar fișierul este închis.

• Exemplul 3 – Adăugarea datelor într-un fișier

Cerință: Fișierul *elevi.txt* conține deja mai multe nume de elevi. Să se adauge la finalul fișierului numele „George”, fără a modifica informațiile existente.

Programul complet

```
f = open('elevi.txt', 'a')
f.write('George\n')
f.close()
```

Modul 'a' permite adăugarea informațiilor la finalul fișierului fără a șterge conținutul existent. Noul text este scris după ultimele date deja salvate.

4. Probleme propuse

Problema 1: Să se creeze un fișier numit *numere.txt* și să se scrie în el numerele naturale de la 1 la 10, câte unul pe fiecare linie.

Problema 2: Să se citească și să se afișeze toate liniile din fișierul *numere.txt*.

Problema 3: Fișierul *numere.txt* conține câte un număr pe fiecare linie. Să se calculeze și să se afișeze suma tuturor numerelor din fișier.

Problema 4: Să se determine și să se afișeze numărul de linii existente într-un fișier text.

Problema 5: Să se adauge la finalul fișierului *elevi.txt* numele unui nou elev citit de la tastatură.

Problema 6: Fișierul *elevi.txt* conține câte un nume pe fiecare linie. Să se afișeze toate numele care încep cu litera „A”.

Problema 7: Fișierul *numere.txt* conține câte un număr pe fiecare linie. Să se determine cel mai mare număr din fișier.